

拓展册(上)

2.1 坐标法(课时 01·拓区)

【坐标法证明与存在性讨论(数轴绝对值距离不等式)】

T1. [难] 在数轴上, 对坐标分别为 x_1 和 x_2 的两点 A 和 B , 用绝对值定义两点间的距离, 表示为 $d(A, B) = |x_1 - x_2|$. (1) 在数轴上任意取三点 A, B, C , 证明 $d(A, B) \leq d(A, C) + d(B, C)$; (2) 设 A 和 B 两点的坐标分别为 -3 和 2 , 分别找出 (1) 中不等式等号成立和等号不成立时点 C 的范围.

【坐标法证明与存在性讨论(折线距离不等式与取等范围)】

T2. [难] 城市的许多街道是相互垂直或平行的, 往往不能沿直线行走到达目的地, 只能按直角拐弯的方式行走. 按照街道的垂直和平行方向建立平面直角坐标系, 对两点 $A(x_1, y_1)$ 和 $B(x_2, y_2)$, 定义两点间距离为 $d(A, B) = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$. (1) 在平面直角坐标系中任意取三点 A, B, C , 证明 $d(A, B) \leq d(A, C) + d(B, C)$; (2) 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 分别找出 (1) 中不等式等号成立和等号不成立时点 C 的范围.

2.2 倾斜角与斜率(课时 02·拓区)

【倾斜角与斜率(斜率随倾斜角变化说理)】

T1. [中] (1) 如果直线的倾斜角 $\theta \in [0, \pi/2)$, 则当 θ 增大时, 直线的斜率将怎样变化? 如果 $\theta \in (\pi/2, \pi)$ 呢? (2) 能否说 "直线的倾斜角增大时斜率也增大"? 为什么?

【倾斜角与斜率(三点斜率倾斜角与旋转范围)】

T2. [中] 已知坐标平面内三点 $A(-1, 1), B(1, 1), C(2, \sqrt{3} + 1)$. (1) 求直线 AB, BC, AC 的斜率和倾斜角; (2) 若 D 为 $\triangle ABC$ 的 AB 边上一动点, 求直线 CD 的倾斜角的取值范围.

【倾斜角与斜率(含参两点求倾斜角三问)】

T3. [中] 已知 a, b, c 是两两不相等的实数, 分别求经过下列两点的直线的倾斜角: (1) $A(a, c), B(b, c)$; (2) $C(a, b), D(a, c)$; (3) $P(b, b+c), Q(a, c+a)$.

【倾斜角与斜率(斜率几何意义求比值范围)】

T4. [难] 点 $M(x, y)$ 在函数 $y = -2x + 8$ 的图象上, 当 $x \in [2, 5]$ 时, 求 $(y+1)/(x+1)$ 的取值范围.

2.2 点斜式与斜截式(课时 04·拓区)

【直线方程形式与互化(含参恒过定点与面积最值·两问)】

- T1.** [中偏难] 已知直线 $l: kx - y + 4k + 2 = 0 (k \in \mathbb{R})$.
- (1) 若直线 l 不经过第四象限, 求 k 的取值范围;
- (2) 若直线 l 交 x 轴的负半轴于点 A , 交 y 轴的正半轴于点 B , O 为坐标原点, 设 $\triangle AOB$ 的面积为 S , 求 S 的最小值及此时直线 l 的方程.

2.2 两点式与一般式(课时 05·拓区)

【直线方程形式与互化(正半轴截距与面积·两问)】

- T6.** [中] 过点 $P(1, 4)$ 作直线 l , 直线 l 与 x 、 y 轴的正半轴分别交于 A 、 B 两点, O 为原点. (1) 若 $\triangle ABO$ 的面积为 9, 求直线 l 的方程; (2) 若 $\triangle ABO$ 的面积为 S , 求 S 的最小值, 并求出此时直线 l 的方程.

【直线方程形式与互化(截距积与距离积最值·两问)】

- T7.** [中] 过点 $P(2, 1)$ 作直线 l 分别交 x 轴、 y 轴的正半轴于 A 、 B 两点. (1) 当 $|OA| \cdot |OB|$ 取最小值时, 求出最小值及直线 l 的截距式方程; (2) 当 $|PA| \cdot |PB|$ 取最小值时, 求出最小值及直线 l 的截距式方程.

【直线方程形式与互化(三条件求直线·源误改定)】

- T8.** [中] 求分别满足下列条件的直线 l 的方程: (1) 斜率是 $3/4$, 且与两坐标轴围成的三角形的面积是 6; (2) 经过两点 $A(1, 0)$ 、 $B(m, 1)$; (3) 经过点 $(4, -3)$, 且在两坐标轴上的截距的绝对值相等.

2.4 曲线与方程(课时 10·拓区)

【定义法轨迹+椭圆定直线(重心模型)】

- 02.** [难] 已知 $B(-1, 0)$ 、 $C(1, 0)$ 为 $\triangle ABC$ 的两个顶点, P 为 $\triangle ABC$ 的重心, 边 AC 、 AB 上的两条中线长度之和为 6. (1) 求点 P 的轨迹 T 的方程; (2) 已知点 $N(-3, 0)$ 、 $E(-2, 0)$ 、 $F(2, 0)$, 直线 PN 与曲线 T 的另一个公共点为 Q , 直线 EP 与 FQ 交于点 M , 试问: 当点 P 变化时, 点 M 是否恒在一条定直线上? 若是, 请证明; 若不是, 请说明理由.

【垂足轨迹·隐圆(定义法)】

- 03.** [中] 已知过抛物线 $y^2 = 4x$ 焦点 F 的直线交抛物线于 A 、 B 两点, 过原点 O 作 OM , 使 $OM \perp AB$, 垂足为点 M , 求点 M 的轨迹方程.

【垂足轨迹·齐次化(隐圆)】

04. [中] Q_1, Q_2 为椭圆 $x^2/(2b^2) + y^2/b^2 = 1$ 上的两个动点, 且 $OQ_1 \perp OQ_2$, 过原点 O 作直线 Q_1Q_2 的垂线 OD , 求 D 的轨迹方程.

【向量条件轨迹(中点伸位)】

05. [中] 已知过点 $(0,1)$ 的直线与圆 $x^2 + y^2 = 4$ 相交于 A, B 两点, 若向量 $OA +$ 向量 $OB =$ 向量 OP , 则点 P 的轨迹方程是 ()
- A. $x^2 + (y-1/2)^2 = 1$ B. $x^2 + (y-1)^2 = 1$
C. $x^2 + (y-1/2)^2 = 2$ D. $x^2 + (y-1)^2 = 2$

【交轨法(斜率积定值)】

06. [中] 求两动直线 $y = kx+1$ 与 $y = -(2/k)x-1$ 的交点 P 的轨迹方程.

【交轨法(动线段载体)】

07. [中] 已知点 $P(-2,2), Q(0,2)$ 以及直线 $l: y = x$, 设长为 $\sqrt{2}$ 的线段 AB 在直线 l 上移动(如图所示), 求直线 PA 和 QB 的交点 M 的轨迹方程. [图注: 照录自源]

【两线交点轨迹(交轨·隐式) + 定向直线存在性】

08. [难] 圆 $O: x^2 + y^2 = 4$ 与 x 轴的负半轴和正半轴分别交于 A, B 两点, MN 是圆与 x 轴垂直非直径的弦, 直线 AM 与直线 BN 交于点 P , 记动点 P 的轨迹为 E . (1) 求轨迹 E 的方程; (2) 在平面直角坐标系中, 倾斜角确定的直线称为定向直线. 是否存在不过点 A 的定向直线 l , 当直线 l 与轨迹 E 交于 C, D 时, $AC \perp AD$; 若存在, 求直线 l 的一个方向向量; 若不存在, 说明理由.

【相关点法·中点双问(多问计1)】

09. [中] 已知圆 $O: x^2 + y^2 = 4$ 上的一定点 $A(2,0)$, 点 $B(1,1)$ 为圆内一点, P, Q 为圆上的动点. (1) 求线段 AP 中点的轨迹方程; (2) 若 $\angle PBQ = 90^\circ$, 求线段 PQ 中点的轨迹方程.

【距离差最值·定义转化(隐圆)】

10. [难] 已知点 $M(1,2)$, 点 P 是双曲线 $C: x^2/4 - y^2/12 = 1$ 左支上的动点, N 是圆 $D: (x+4)^2 + y^2 = 1$ 上的动点, 则 $|PM| - |PN|$ 的最小值为 ()
- A. $5 - \sqrt{10}$ B. $\sqrt{10} - 5$
C. $\sqrt{13} - 3$ D. $3 - \sqrt{13}$

【动弦交点隐圆 + 向量最值(多步)】

11. [中] 已知直线 $l_1: mx - y - 3m + 1 = 0$ 与 $l_2: x + my - 3m - 1 = 0$ 相交于点 P , 线段 AB 是圆 $C: (x+1)^2 + (y+1)^2 = 4$ 的一条动弦, 且 $|AB| = 2$, 则 | 向量 $PA +$ 向量 PB | 的最小值是 ()
- A. $2\sqrt{2} - \sqrt{3}$ B. $4\sqrt{2} - 2\sqrt{3}$
C. $2\sqrt{2} - 1$ D. $4\sqrt{2} - 2$

【垂直双弦中点轨迹 + 距离最值(隐圆·向量)】

12. [难] 平面直角坐标系 xOy 中, $M: (x-1)^2 + (y-1)^2 = 4$, 过点 $P(2,2)$ 作两条直线, 被圆 M 截得弦 AB, CD , 满足 $AB \perp CD$. 设线段 AC 的中点为 N , 则 $|ON|$ 的最小值为_____.

【定比轨迹·含参分类(直接法+曲线形状判定)】

13. [中] 已知某曲线上的点到定点 $O(0,0)$ 与到定点 $A(a,0) (a \neq 0)$ 的距离的比值为 k , 求此曲线的方程, 并判定曲线的形状.

【圆系方程+完备性辨析(退化陷阱位)】

14. [中] 求通过圆 $x^2 + y^2 = 1$ 与 $x^2 + y^2 - 4x - 4y - 1 = 0$ 的交点, 并且过点 $(2, -1)$ 的圆的方程.

【轨迹方程·相关点法(重心)】

15. [中] 双曲线 $x^2/9 - y^2 = 1$ 有动点 P, F_1, F_2 是曲线的两个焦点, 求 $\triangle PF_1F_2$ 的重心 M 的轨迹方程.

2.5.1 椭圆的标准方程(课时 11·拓区)

【利用定义求方程(根式和式)】

01. [中] 已知椭圆 C 上任意一点 $P(x,y)$ 都满足关系式 $\sqrt{(x-1)^2 + y^2} + \sqrt{(x+1)^2 + y^2} = 4$, 则椭圆 C 的标准方程为 ()
- A. $x^2/3 + y^2/4 = 1$ B. $x^2/4 + y^2/3 = 1$
C. $x^2/16 + y^2/15 = 1$ D. $x^2/4 + y^2 = 1$

【动圆相切条件下的椭圆轨迹(挖点)】

03. [中] 一动圆 M_1 与圆 $M: (x+1)^2 + y^2 = 1$ 外切, 与圆 $M_2: (x-1)^2 + y^2 = 9$ 内切, 则动圆圆心 M_1 的轨迹方程为 ()

- A. $x^2/4 + y^2/3 = 1$
B. $x^2/4 + y^2/3 = 1 (x \neq \pm 2)$
C. $x^2/16 + y^2/15 = 1$
D. $x^2/4 + y^2/3 = 1 (x \neq -2)$

【到焦点距离计算(两点距离+定义)】

04. [中] 已知椭圆 $x^2/25 + y^2/9 = 1$ 上一点 P 的横坐标是 2, 求: (1) 点 P 到椭圆左焦点的距离 $|PF_1|$; (2) 点 P 到椭圆右焦点的距离 $|PF_2|$.

【椭圆上点到定点距离最值(二次函数)】

05. [中] 已知 P 是椭圆 $x^2/4 + y^2/36 = 1$ 上一点, $A(0,5)$, 求 $|PA|$ 的最小值与最大值.

【椭圆动点与圆动点距离最值(隐圆转化)】

06. [中] 已知点 M 在椭圆 $x^2/18 + y^2/9 = 1$ 上运动, 点 N 在圆 $x^2 + (y-1)^2 = 1$ 上运动, 则 $|MN|$ 的最大值为 ()
- A. $1 + \sqrt{19}$ B. $1 + 2\sqrt{5}$
C. 5 D. 6

【定义与焦距离最值·多选辨析】

07. (多选题) [中] 设 P 是椭圆 $x^2/5 + y^2/3 = 1$ 上的动点, 则 ()
- A. 点 P 到该椭圆的两个焦点的距离之和为 $2\sqrt{5}$
B. 点 P 到该椭圆的两个焦点的距离之和为 $2\sqrt{2}$
C. 点 P 到左焦点距离的最大值为 $\sqrt{5} + \sqrt{2}$
D. 点 P 到左焦点距离的最大值为 $\sqrt{5} + 2\sqrt{2}$

【到焦点和定点距离和最值(左焦点转化定和)】

08. [中] 已知 F_1 是椭圆 $9x^2 + 25y^2 = 225$ 的左焦点, P 是此椭圆上的动点, $A(1,2)$ 是一定点, 则 $|PA| + |PF_1|$ 的最大值为_____.

【垂直条件求 P 坐标(隐圆联立)】

09. [中] 已知椭圆 $x^2/45 + y^2/20 = 1$ 上一点 P 与两个焦点的连线互相垂直, 求点 P 的坐标.

【依条件求方程(共焦+轴不定分类·多问计1)】

10. [中] 求满足下列条件的椭圆的标准方程. (1) 过点 $Q(2\sqrt{2}, 1)$, 且与椭圆 $x^2/9 + y^2/4 = 1$ 有公共的焦点; (2) 中心在原点, 焦点在坐标轴上, 且经过两点 $P(1/3, 1/3)$ 、 $Q(0, -1/2)$.

【祖暅原理·椭球体积(文化)】

11. [中] 祖暅(公元5-6世纪, 祖冲之之子, 是我国齐梁时代的数学家)提出了一条原理: "幂势既同, 则积不容异." 意思是: 两个等高的几何体若在所有等高处的水平截面的面积相等, 则这两个几何体的体积相等. 该原理在西方直到十七世纪才由意大利数学家卡瓦列利发现, 比祖暅晚一千一百多年. 椭球体是椭圆绕其轴旋转所成的旋转体. 如图, 将底面直径皆为 $2b$ 、高皆为 a 的椭半球体及已被挖去了圆锥体的圆柱体放置于同一平面 β 上, 用平行于平面 β 的平面于距平面 β 任意高 d 处截, 得到 $S_{\text{圆}}$ 及 $S_{\text{环}}$ 两截面, 可以证明 $S_{\text{圆}} = S_{\text{环}}$ 总成立. 据此, 短轴长为 2cm 、长轴为 4cm 的椭球体的体积是 () cm^3 . [图注: 半球体与挖锥圆柱并置示意, 照录自源]
- A. $2\pi/3$ B. $4\pi/3$
C. $8\pi/3$ D. $16\pi/3$

【祖暅原理·旋转体体积(类比)】

12. [中] 运用祖暅原理计算球的体积时, 夹在两个平行平面之间的两个几何体, 被平行于这两个平面的任意一个平面所截, 若截面面积都相等, 则这两个几何体的体积相等. 构造一个底面半

径和高都与球的半径相等的圆柱, 与半球(如图①)放置在同一平面上, 然后在圆柱内挖去一个以圆柱下底面圆心为顶点、圆柱上底面为底面的圆锥后得到一新几何体(如图②), 用任何一个平行于底面的平面去截它们时, 可证得所截得的两个截面面积相等, 由此可证明新几何体与半球体积相等. 现将椭圆 $x^2/4 + y^2/9 = 1$ 绕 y 轴旋转一周后得一橄榄状的几何体(如图③), 类比上述方法, 运用祖暅原理可求得其体积等于 (). [图注: 图①②③三联示意, 照录自源]

A. 8π B. 16π C. 24π D. 32π

【椭圆定义实际应用(绳-桅杆模型)】

13. [中] 船上两根高 7.5m 的桅杆相距 15m , 一条 30m 长的绳子两端系在桅杆的顶上, 并按如图所示的方式绷紧. 假设绳子位于两根桅杆所在的平面内, 求绳子与甲板接触点 P 到桅杆 AB 的距离(精确到 0.01m). [图注: 双桅杆-甲板-绷绳示意, 照录自源]

【垂直动直线交点轨迹(隐圆)+焦点距离积范围】

14. [中] 已知直线 $l_1: mx - y + m = 0$ 与直线 $l_2: x + my - 1 = 0$ 的交点为 Q , 椭圆 $x^2/5 + y^2/2 = 1$ 的焦点为 F_1, F_2 , 则 $|QF_1| \cdot |QF_2|$ 的取值范围是 ()
- A. $[2, +\infty)$ B. $[2\sqrt{3}, +\infty)$
C. $[2, 4]$ D. $[2\sqrt{3}, 4]$

【焦点三角形面积通式(定义+余弦定理消元)】

15. [中] 已知点 P 为椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 上任一点, F_1, F_2 为两焦点, $\angle F_1PF_2 = \alpha$, 求 $\triangle F_1PF_2$ 的面积.

【焦点三角形内心模型(面积法)】

16. [中] 已知椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , M 为 C 上一点, 且 $\triangle MF_1F_2$ 的内心为 $I(x_0, 2)$, 若 $\triangle MF_1F_2$ 的面积为 $4b$, 则 $(|MF_1| + |MF_2|)/|F_1F_2| = ()$
- A. $3/2$ B. $5/3$
C. $\sqrt{13}/2$ D. $4/3$

【方程表示椭圆的条件(含参三段分类)】

17. [中] 已知 $x^2/(m-3) + y^2/(11-m) = 1$, 当 m 为何值时, (1) 方程表示椭圆; (2) 方程表示焦点在 x 轴上的椭圆; (3) 方程表示焦点在 y 轴上的椭圆.

2.5.2 椭圆的几何性质(课时12·拓区)

01. [简] 求下列椭圆的焦点坐标: (1) $x^2/9 + y^2/4 = 1$; (2) $x^2/3 + y^2/9 = 1$; (3) $16x^2 + 7y^2 = 112$; (4) $x^2 + 2y^2 = 1$.
02. [中] 已知椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 的左右两个焦点分别为 F_1, F_2 , 以 F_1F_2 为斜边的等腰直角三角形 PF_1F_2 与椭圆有两个不同的交点 M, N , 且 $MN = (1/3)F_1F_2$, 则该椭圆的离心率为_____.
03. [中] 设圆锥曲线 Γ 的两个焦点分别为 F_1, F_2 . 若曲线 Γ 上存在点 P 满足 $|PF_1| : |F_1F_2| : |PF_2| = 4 : 3 : 2$, 则曲线 Γ 的离心率等于_____.
04. [中] 设椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$, 长轴的两个端点分别为 A_1, A_2 , 短轴的两个端点分别为 B_1, B_2 . (1) 证明: 四边形 $A_1B_1A_2B_2$ 为菱形; (2) 若四边形 $A_1B_1A_2B_2$ 的面积为 120, 边长为 13, 求椭圆 C 的方程.
05. [中] 已知 F_1, F_2 为椭圆 $C: x^2/16 + y^2/4 = 1$ 的两个焦点, P, Q 为 C 上关于坐标原点对称的两点, 且 $|PQ| = |F_1F_2|$, 则四边形 PF_1QF_2 的面积为_____.
06. [中] 若 P 为椭圆 $x^2/25 + y^2/(25/2) = 1$ 上的一点, F_1, F_2 分别是椭圆的左、右焦点, 则 $\angle F_1PF_2$ 的最大值为 ()
- A. 30° B. 45° C. 60° D. 90°
07. [中] 已知椭圆 $x^2/4 + y^2 = 1$ 的两个焦点为 F_1, F_2 , $P(x, y)$ 为椭圆上任意一点, 求使 $\angle F_1PF_2 \geq 90^\circ$ 的 x 的取值范围.
08. [中] 如图所示, A_1, A_2 是椭圆 $C: x^2/18 + y^2/9 = 1$ 的短轴端点, 点 M 在椭圆上运动, 且点 M 不与 A_1, A_2 重合, 点 N 满足 $NA_1 \perp MA_1, NA_2 \perp MA_2$, 则 $S\triangle MA_1A_2/S\triangle NA_1A_2 = ()$
- A. 2
B. 3
C. 4
D. $5/2$ 【图注】短轴在 y 轴上 ($a^2 = 18$ 在 x 项), $A_1(0, 3), A_2(0, -3)$; M 在椭圆上, N 为两垂线交点.
09. [中] 已知动点 $P(x, y)$ 在椭圆 $x^2/25 + y^2/16 = 1$ 上, 若 A 点坐标为 $(3, 0)$, $|AM| = 1$, 且向量 $\overrightarrow{PM} \cdot \overrightarrow{AM} = 0$, 则 $|PM|$ 的最小值是 ()
- A. $\sqrt{2}$ B. $\sqrt{3}$ C. 2 D. 3
10. [中] 若曲线 $x = \sqrt{a-y^2}$ 与椭圆 $x^2/9 + y^2/7 = 1$ 有两个不同的交点, 则 a 的取值范围是_____.
11. [中] 若点 O 和点 F 分别为椭圆 $x^2/4 + y^2/3 = 1$ 的中心和左焦点, 点 P 为椭圆上的任意一点, 则向量 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{FP}$ 的最大值为_____.
12. [中] 已知椭圆 $C: x^2/4 + y^2/3 = 1$, A_1, A_2 为长轴的两个端点, 点 P 是椭圆上的一点, 且满足直线 PA_1 的斜率的取值范围是 $[1, 2]$, 则直线 PA_2 的斜率的取值范围是_____.

13. [中] 点 P 在圆 $C: x^2 + (y-2)^2 = 1/4$ 上移动, 点 Q 在椭圆 $x^2 + 4y^2 = 4$ 上移动, 则 $|PQ|$ 的最大值为 _____, 相应的点 Q 的坐标为 _____.

14. [中] 人造地球卫星绕地球运行遵循开普勒行星运动定律: 如图, 卫星在以地球的中心为焦点的椭圆轨道上绕地球运行时, 其运行速度是变化的, 速度的变化服从面积守恒规律, 即卫星的向径 (卫星与地心的连线) 在相同的时间内扫过的面积相等. 设该椭圆的长轴长、焦距分别为 $2a$, $2c$. 某同学根据所学知识, 得到下列结论: ①卫星向径的取值范围是 $[a-c, a+c]$; ②卫星向径的最小值与最大值的比值越大, 椭圆轨道越扁; ③卫星在左半椭圆弧的运行时间大于其在右半椭圆弧的运行时间; ④卫星运行速度在近地点时最小, 在远地点时最大. 其中正确的结论是 ()

A. ①②

B. ①③

C. ②④

D. ①③④ 【图注】源图未随文本提取; 据③为真相应读作地球 (焦点) 位于右焦点、近地点在右侧顶点 (若焦点画在左侧, ③须反向表述)。

15. [中] 定义离心率是 $(\sqrt{5}-1)/2$ 的椭圆为 "黄金椭圆". 已知椭圆 $E: x^2/10 + y^2/m = 1 (10 > m > 0)$ 是 "黄金椭圆", 则 $m =$ _____; 若 "黄金椭圆" $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 两个焦点分别为 $F_1(-c, 0)$, $F_2(c, 0) (c > 0)$, P 为椭圆 C 上的异于顶点的任意一点, 点 M 是 $\triangle PF_1F_2$ 的内心, 连接 PM 并延长交 F_1F_2 于点 N , 则 $|PM|/|MN| =$ _____.

16. (多选题) [难] 曲率半径是用来描述曲线上某点处曲线弯曲变化程度的量, 已知对于曲线 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 上点 $P(x_0, y_0)$ 处的曲率半径公式为 $R = a^2b^2(x_0^2/a^4 + y_0^2/b^4)^{3/2}$, 则下列说法正确的是 ()

A. 对于半径为 R 的圆, 其圆上任一点的曲率半径均为 R

B. 椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 上一点处的曲率半径的最大值为 a

C. 椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 上一点处的曲率半径的最小值为 b^2/a

D. 对于椭圆 $x^2/a^2 + y^2 = 1 (a > 1)$ 上点 $(1/2, y_0)$ 处的曲率半径随着 a 的增大而减小

17. (多选题) [难] "脸谱" 是戏曲舞台演出时的化妆造型艺术, 更是中国传统戏曲文化的重要载体. 如图, "脸谱" 图形可近似看作由半圆和半椭圆组成的曲线 C , 其方程为 $C: x^2 + y^2 = 4 (y > 0)$; $x^2/4 + y^2/9 = 1 (y \leq 0)$. 则下列说法正确的是 ()

A. 曲线 C 包含的封闭图形内部 (不含边界) 有 11 个整数点 (横、纵坐标均为整数)

B. 曲线 C 上任意一点到原点距离的最大值与最小值之和为 5

C. 若 $A(0, -\sqrt{5})$, $B(0, \sqrt{5})$, P 是曲线 C 下半部分中半椭圆上的一个动点, 则 $\cos \angle APB$ 的最小值为 $-1/9$

D. 画法几何的创始人加斯帕尔·蒙日发现: 椭圆中任意两条互相垂直的切线, 其交点都在与椭圆同中心的圆上, 称该圆为椭圆的蒙日圆; 那么曲线 C 中下半部分半椭圆扩充为整个椭圆 $C': x^2/4 + y^2/9 = 1 (-3 \leq y \leq 3)$ 后, 椭圆 C' 的蒙日圆方程为 $x^2 + y^2 = 13$

18. [难] (本小题满分 16 分) 已知圆 $C: x^2 + y^2 = r^2$ 有以下性质: ①过圆 C 上一点 $M(x_0, y_0)$ 的圆的切线方程是 $x_0x + y_0y = r^2$; ②若 $M(x_0, y_0)$ 为圆 C 外一点, 过 M 作圆 C 的两条切线, 切点分别为 A, B , 则直线 AB 的方程为 $x_0x + y_0y = r^2$; ③若不在坐标轴上的点 $M(x_0, y_0)$ 为圆 C 外一点, 过 M 作圆 C 的两条切线, 切点分别为 A, B , 则 OM 垂直 AB , 即 $k_{AB} \cdot k_{OM} = -1$, 且 OM 平分线段 AB . (1) 类比上述有关结论, 猜想过椭圆 $C': x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ 上一点 $M(x_0, y_0)$ 的切线方程 (不要求证明); (2) 过椭圆 $C': x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ 外一点 $M(x_0, y_0)$ 作两直线, 与椭圆相切于 A, B 两点, 求过 A, B 两点的直线方程; (3) 若过椭圆 $C': x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ 外一点 $M(x_0, y_0)$ (M 不在坐标轴上) 作两直线, 与椭圆相切于 A, B 两点, 求证: $k_{AB} \cdot k_{OM}$ 为定值, 且 OM 平分线段 AB .

19. [难] 设椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\sqrt{2}/2$, 且经过点 $(-2, 1)$. (1) 求椭圆 C 的标准方程; (2) 设 $P(m, n)$ 为椭圆 C 外一动点, 过点 P 作椭圆 C 的两条互相垂直的切线 PA, PB, A, B 为切点, 求动点 P 的轨迹方程.

20. [中] 已知 A, B 在椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2 = 1 (a > 1)$ 上, 动点 P 在直线 $3x + 4y - 10 = 0$ 上, 若 $\angle APB$ 始终为锐角, 则椭圆离心率的取值范围是_____.

21. [中] 已知点 P 为直线 $ax + y - 4 = 0$ 上一点, PA, PB 是椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2 = 1 (a > 1)$ 的两条切线, 若恰好存在一点 P 使得 $PA \perp PB$, 则椭圆 C 的离心率为_____.

22. [中] 已知椭圆 $C: x^2/16 + y^2/9 = 1$, 直线 $l: x + y = 6\sqrt{2}$, M 是平面上一动点, 若由 M 向椭圆引两条切线 l_1, l_2 , 且 l_1 与 l_2 的夹角为钝角, 则动点 M 到直线 l 的距离的取值范围是_____.

23. [难] 已知椭圆 $C: x^2/2 + y^2 = 1$, M 是圆 $x^2 + y^2 = 3$ 上的任意一点, MA, MB 分别与椭圆切于 A, B . 求 $\triangle AOB$ 面积的取值范围.

24. [中] 已知从圆 $C: x^2 + y^2 = r^2 (r > 0)$ 上一点 $Q(0, r)$ 作两条互相垂直的直线与椭圆 $\tau: x^2/12 + y^2/4 = 1$ 相切, 同时圆 C 与直线 $l: mx + y - \sqrt{3}m - 1 = 0$ 交于 A, B 两点, 则 $|AB|$ 的最小值为 ().
A. $2\sqrt{3}$ B. 4 C. $4\sqrt{3}$ D. 8

25. [难] "蒙日圆" 涉及几何学中的一个著名定理, 该定理的内容为: 椭圆上任意两条互相垂直的切线的交点, 必在一个与椭圆同心的圆上. 称此圆为该椭圆的 "蒙日圆", 该圆由法国数学家加斯帕尔·蒙日 (1746—1818) 最先发现. 若椭圆 $C: x^2/4 + y^2 = 1$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , P 为椭圆 C 上一动点, 过 P 和原点作直线 l 与椭圆

C 的蒙日圆相交于 M, N , 则 $(|PM| \cdot |PN|) / (|PF_1| \cdot |PF_2|) =$ _____.

26. [难] 已知圆 $O: x^2 + y^2 = 34$, 椭圆 $C: x^2/25 + y^2/9 = 1$. (1) 若点 P 在圆 O 上, 线段 OP 的垂直平分线经过椭圆的右焦点, 求点 P 的横坐标; (2) 现有如下真命题: ① 过圆 $x^2 + y^2 = 5^2 + 3^2$ 上任意一点 $Q(m, n)$ 作椭圆 $x^2/5^2 + y^2/3^2 = 1$ 的两条切线, 则这两条切线互相垂直; ② 过圆 $x^2 + y^2 = 4^2 + 7^2$ 上任意一点 $Q(m, n)$ 作椭圆 $x^2/4^2 + y^2/7^2 = 1$ 的两条切线, 则这两条切线互相垂直. 据此写出一一般结论, 并加以证明.

【蒙日圆族】

28. [简] 已知 F_1, F_2 分别是椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 的左、右焦点, 若椭圆上存在点 P , 使 $\angle F_1PF_2 = 90^\circ$, 则椭圆的离心率 e 的取值范围为 ().
A. $(0, \sqrt{2}/2]$ B. $[\sqrt{2}/2, 1)$
C. $(0, \sqrt{3}/2]$ D. $[\sqrt{5}/2, 1)$

29. [简] 离心率相同的椭圆是同一个椭圆. () (判断正误)

30. [中] 已知点 M 为椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 上一点, 椭圆的长轴长为 $8\sqrt{2}$, 离心率 $e = \sqrt{2}/2$, 左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 其中 $B(3, 2)$, 则 $|MF_1| + |MB|$ 的最小值为 ().
A. $5\sqrt{2}$ B. $6\sqrt{2} - \sqrt{3}$
C. $4\sqrt{2}$ D. $8\sqrt{2} - \sqrt{5}$

31. [简] 定义: 若点 $P(x_0, y_0)$ 在椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 上, 则以 P 为切点的切线方程为 $x_0x/a^2 + y_0y/b^2 = 1$. 已知椭圆 $C: x^2/3 + y^2/2 = 1$, 点 M 为直线 $x - 2y - 6 = 0$ 上一个动点, 过点 M 作椭圆 C 的两条切线 MA, MB , 切点

分别为 A, B , 则直线 AB 恒过定点 ()

A. $(1/2, -1/3)$ B. $(-1/2, 1/3)$

C. $(1/2, -2/3)$ D. $(-1/2, 2/3)$

32. [中] 已知椭圆 E 的中心在原点, 焦点在 x 轴上, 长轴长为 4, 离心率等于 $\sqrt{3}/2$. (1) 求椭圆 E 的方程; (2) 设 $N(0, 1)$, 若椭圆 E 上存在两个不同点 P, Q 满足 $\angle PNQ = 90^\circ$, 证明: 直线 PQ 过定点, 并求该定点的坐标.

33. [中] 已知椭圆 $E: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\sqrt{3}/2$, 且过点 $(1, \sqrt{3}/2)$, A, B 分别为椭圆 E 的左、右顶点, P 为直线 $x = 3$ 上的动点 (不在 x 轴上), PA 与椭圆 E 的另一交点为 C , PB 与椭圆 E 的另一交点为 D , 记直线 PA 与 PB 的斜率分别为 k_1, k_2 . (I) 求椭圆 E 的方程; (II) 求 k_1/k_2 的值; (III) 证明: 直线 CD 过一个定点, 并求出此定点的坐标.

34. [中] 如图, 已知椭圆 $\Gamma: x^2/b^2 + y^2/a^2 = 1 (a > b > 0)$ 的离心率 $e = \sqrt{2}/2$, 短轴右端点为 A , $M(1, 0)$ 为线段 OA 的中点. (1) 求椭圆 Γ 的方程; (2) 过点 M 任作一条直线与椭圆 Γ 相交于两点 P, Q , 试问在 x 轴上是否存在定点 N , 使得 $\angle PNM = \angle QNM$, 若存在, 求出点 N 的坐标; 若不存在, 说明理由.

【蒙日圆族】

35. [中] 已知椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 的短轴长是 2, 且离心率为 $\sqrt{3}/2$. (1) 求椭圆 C 的方程; (2) 设直线 $y = kx + \sqrt{3}$ 与椭圆 C 交于 M, N 两点, 点 $A(2, 0)$. 问在直线 $x = 3$ 上是否存在点 P , 使得

四边形 $PAMN$ 是平行四边形, 若存在, 求出 k 的值; 若不存在, 说明理由.

36. [中] 已知点 Q 是圆 $M: (x+1)^2 + y^2 = 64$ (圆心为 M) 上的动点, 点 $N(1, 0)$, 线段 QN 的垂直平分线交 MQ 于点 P . (1) 求动点 P 的轨迹 E 的方程; (2) 已知点 $B(2, 2)$, S 是轨迹 E 上一动点, 求 $|SN| + |SB|$ 的最大值; (3) 在轨迹 E 上是否存在点 T , 使 $2/|MN| = 1/|TM| + 1/|TN|$? 若存在, 求出 $|TM|$ 与 $|TN|$ 的值; 若不存在, 请说明理由.

37. [简] 如图, 过原点 O 的直线交椭圆 $x^2/4 + y^2/2 = 1$ 于 P, A 两点, 其中点 P 在第一象限, 过点 P 作 x 轴的垂线, 垂足为 C , 连接 AC 并延长, 交椭圆于另一点 B , 求证: $k_{PA} \cdot k_{PB}$ 为定值.

38. [中] 已知椭圆 $E: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 的右焦点坐标为 $F(3, 0)$, 过 F 的直线 l 交椭圆于 A, B 两点, 当 A 与上顶点重合时, 向量 $AF = 3$ 向量 FB . (1) 求椭圆 E 的方程; (2) 若点 $P(6, 0)$, 记直线 PA, PB 的斜率分别为 k_1, k_2 , 证明: $k_1 + k_2$ 为定值.

39. [中] 已知椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ 过 $A(2, 0), B(0, 1)$ 两点. (1) 求椭圆 C 的方程; (2) 设 P 为第三象限内一点且在椭圆 C 上, 直线 PA 与 y 轴交于点 M , 直线 PB 与 x 轴交于点 N , 求证: 四边形 $ABNM$ 的面积为定值.

40. [中] 设椭圆 E 的方程为 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$, 椭圆 E 的短轴长为 2, 离心率为 $\sqrt{3}/2$. (1) 求椭圆 E 的方程; (2) 设 A, B 分别为椭圆 E 的左、右顶点, 过定点 $T(1, 0)$ 的直线与椭圆 E 交于 C, D 两点, 证明: 直线 AC, BD 的交点在定直线上.

41. [中] 已知椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 的左、右焦点分别为 $F_1(-c, 0), F_2(c, 0)$, M, N 分别为左、右顶点, 直线 $l: x = ty + 1$ 与椭圆 C 交于 A, B 两点, 当 $t = -\sqrt{3}/3$ 时, A 是椭圆的上顶点, 且 $\triangle AF_1F_2$ 的周长为 6. (1) 求椭圆 C 的方程; (2) 设直线 AM, BN 交于点 Q , 证明: 点 Q 在定直线上.

42. [中] 如图, 椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 上顶点为 A , 过点 A 与 AF_2 垂直的直线交 x 轴负半轴于点 Q , 且 F_1 恰是 QF_2 的中点, 若过 A, Q, F_2 三点的圆与直线 $l: x - \sqrt{3}y - 3 = 0$ 相切. (1) 求椭圆 C 的方程; (2) 设 M, N 为椭圆 C 的长轴两端点, 直线 m 过点 $P(4, 0)$ 交 C 于不同两点 G, H , 证明: 四边形 $MNHG$ 的对角线交点在定直线上, 并求出定直线方程.

2.6.1 双曲线的标准方程 (课时 13·拓区)

01. [中] 如图, 已知动圆 M 与两个定圆 $\odot O_1$ 和 $\odot O_2$ 分别外切 ($\odot O_1, \odot O_2$ 外离), 则动圆圆心 M 的轨迹是什么图形? 【图注】 $\odot O_1, \odot O_2$ 半径可不等, 两圆外离 (圆心距大于两半径之和).

02. [中] 已知椭圆 $C_1: x^2/a_1^2 + y^2/b_1^2 = 1 (a_1 > b_1 > 0)$ 与双曲线 $C_2: x^2/a_2^2 - y^2/b_2^2 = 1 (a_2 > 0, b_2 > 0)$ 有公共焦点 F_1, F_2 , 且两条曲线在第一象限的交点为 P . 若 $\triangle PF_1F_2$ 是以 PF_1 为底边的等腰三角形, 曲线 C_1, C_2 的离心率分别为 e_1 和 e_2 , 则 $1/e_1 - 1/e_2 =$ ()
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

03. [中] 已知直线 l 与双曲线 $x^2 - y^2/2 = 1$ 交于 A, B 两点, 且向量 $\overrightarrow{AB} = \lambda$ 向量 $\overrightarrow{OB}$ (O 为坐标原点), 若 M 是直线 $x - \sqrt{2}y - 3 = 0$ 上的一个动点, 则 $|MA|^2 + |MB|^2$ 的最小值为 ()
A. 12 B. 6 C. 16 D. 8

04. [简] 如图, 双曲线 $C: x^2/9 - y^2/10 = 1$ 的左焦点为 F_1 , 双曲线上的点 P_1 与 P_2 关于 y 轴对称, 则 $|P_2F_1| - |P_1F_1|$ 的值是 ()
A. 3 B. 4 C. 6 D. 8

05. (多选题) [中] (多选题) 若方程 $x^2/(5-t) + y^2/(t-1) = 1$ 所表示的曲线为 C , 则下面四个命题中正确的是 ()

- A. 若 $1 < t < 5$, 则 C 为椭圆
B. 若 $t < 1$, 则 C 为双曲线
C. 若 C 为双曲线, 则焦距为 4
D. 若 C 为焦点在 y 轴上的椭圆, 则 $3 < t < 5$

06. [中] 已知 $F_1(-3, 0), F_2(3, 0)$, 若点 $P(x, y)$ 满足 $|PF_1| - |PF_2| = m (m \geq 0)$, 则 P 点的轨迹是什么, 并求点 P 的轨迹方程.

